НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

АЛГОРИТМ БІТОНІЧНОГО СОРТУВАННЯ ТА ЙОГО ПАРАЛЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ PYTHON

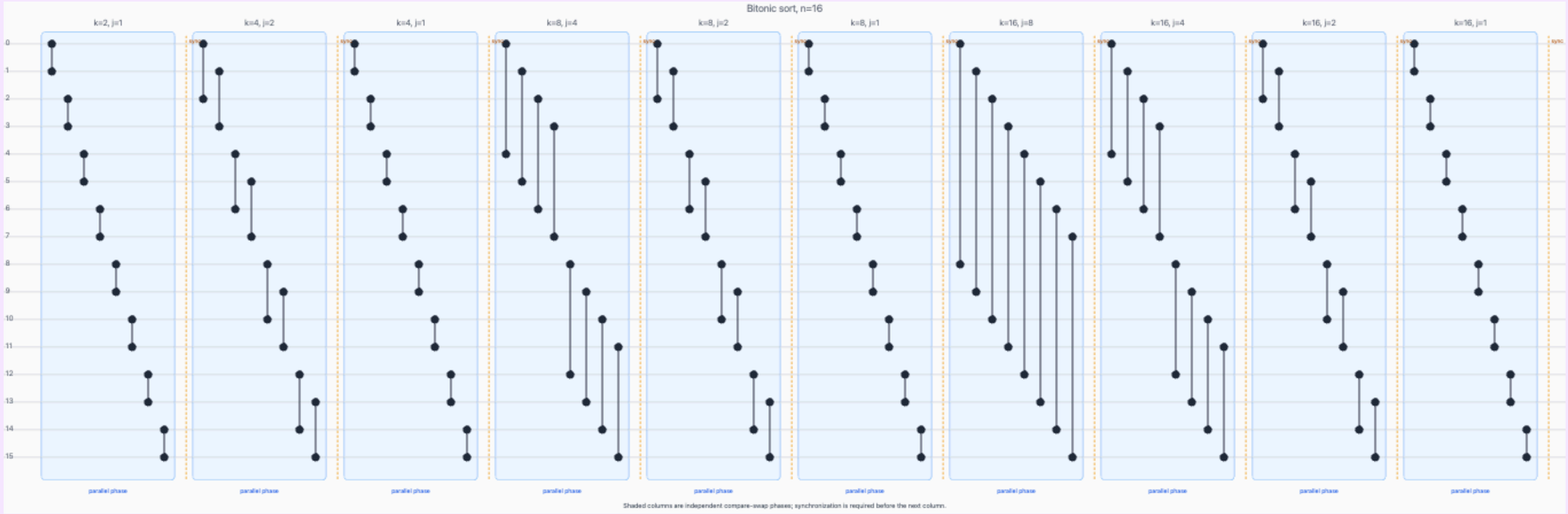
Підготував: Соколов Олександр, ІП-33
Керівник: ст. в. Дифучина Олександра Юріївна

КИЇВ – 2026

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

- Розробити паралельну реалізацію алгоритму бітонічного сортування;
- Дослідити ефективність реалізації залежно від параметрів (розмір масиву, кількість процесів тощо);
- Забезпечити прискорення порівняно з послідовною версією понад 1,2 рази на відповідних обсягах даних.

АЛГОРИТМ ТА ПАРАЛЕЛІЗАЦІЯ



- Алгоритм на основі сортувальної мережі: фіксований набір кроків compare–swap;
- Алгоритм будує бітонічні послідовності й зливає їх, поки не отримаємо відсортований масив;
- Складність: $O(n \log^2 n)$; глибина мережі — $\Theta(\log^2 n)$;
- У послідовній реалізації кроки виконуються один за одним у заданому порядку.

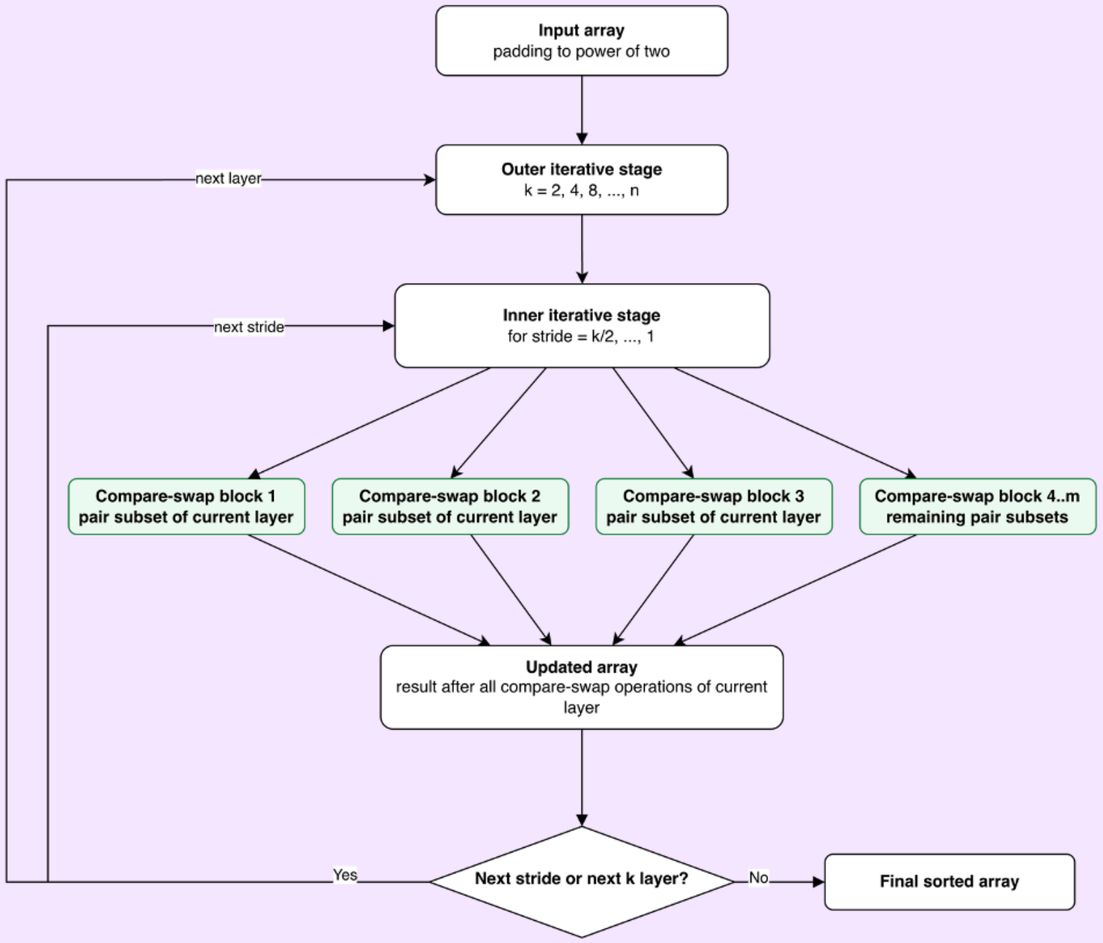
ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мова програмування Python:

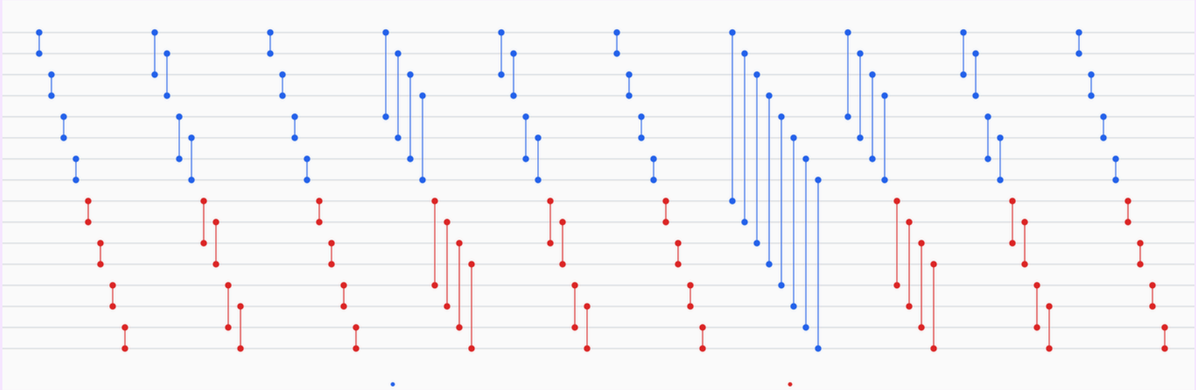
- Стандартна бібліотека: multiprocessing – окремі процеси для обчислень на CPU;
- multiprocessing.shared_memory – спільний буфер даних між процесами;
- pytest – автоматичні тести коректності;

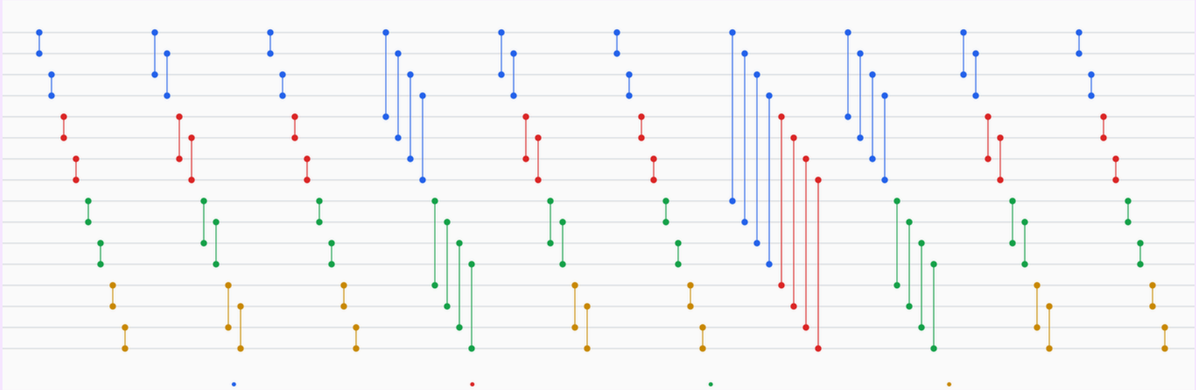
ПАРАЛЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ

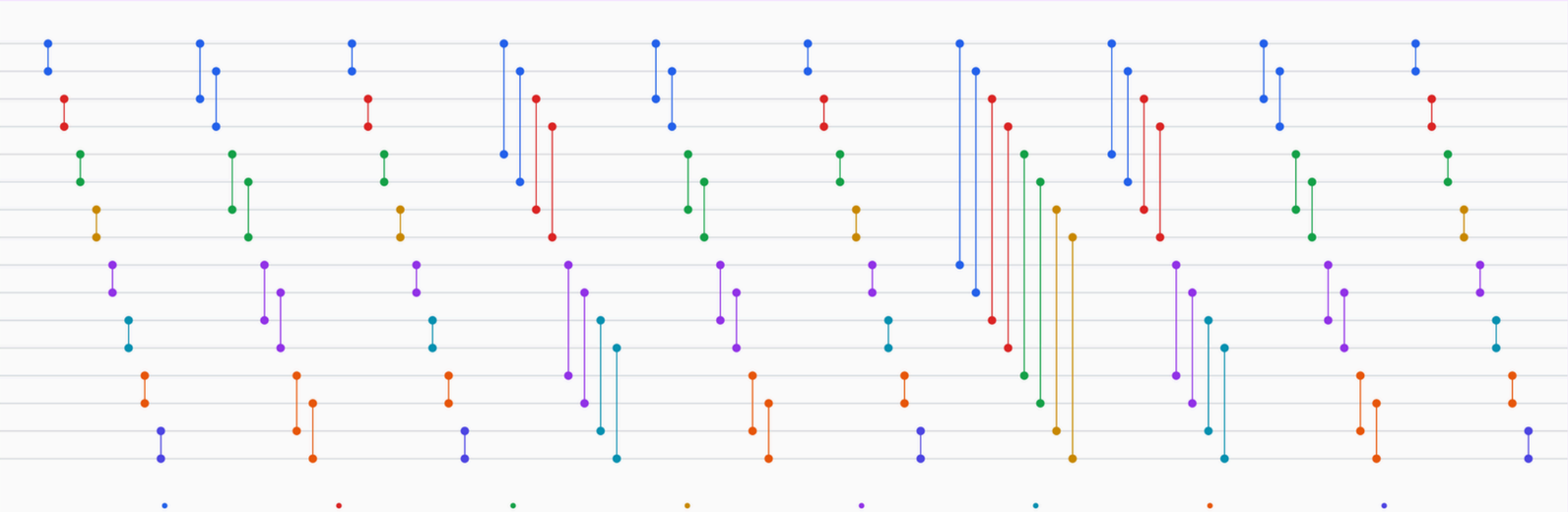
- Один масив у спільній пам’яті;
- Пул воркерів;
- Масив індексів ділиться на чанки між процесами;
- Після кожної фази мережі –синхронізація
- Логіка compare–swap та сама, що і в послідовній реалізації, змінюється лише розподіл роботи.



ПАРАЛЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ







ТЕСТУВАННЯ ТА КОРЕКТНІСТЬ

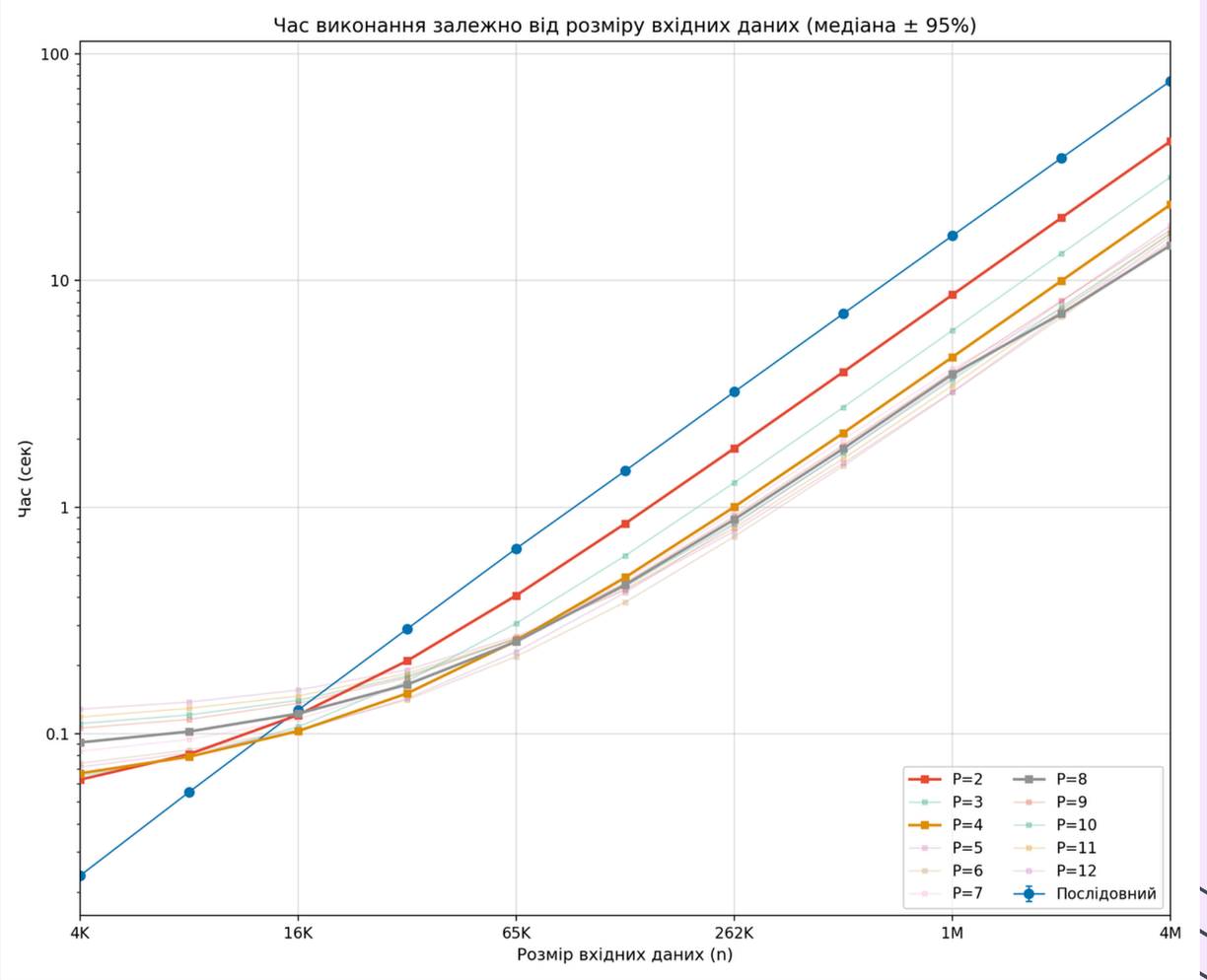
```
project — qwertannov@Oleksandrs-Laptop — -zsh — 179×43
..-work/project
~/ / / / /parallel-computing-technologies/ /project  course-work +6 *5 +6 !1 ?4  just test-sequential -v                system Node  00:39:39
========================================================================== test session starts ==========================================================================
platform darwin -- Python 3.12.12, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project/.venv/bin/pytho
n
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project
configfile: pyproject.toml
collected 17 items

tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_empty PASSED                                          [  5%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_single_element PASSED                                 [ 11%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_two_elements_sorted PASSED                            [ 17%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_two_elements_reversed PASSED                          [ 23%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_power_of_two_length PASSED                            [ 29%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_non_power_of_two_length PASSED                        [ 35%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_already_sorted PASSED                                 [ 41%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_reverse_sorted PASSED                                 [ 47%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_all_duplicates PASSED                                 [ 52%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_with_duplicates PASSED                                [ 58%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_negative_numbers PASSED                               [ 64%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_descending_order PASSED                               [ 70%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_large_random PASSED                                   [ 76%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_large_int64_safe PASSED                               [ 82%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_sort_timed PASSED                                     [ 88%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_three_elements PASSED                                 [ 94%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestSequentialBitonicSorter::test_input_not_mutated PASSED                              [100%]

========================================================================== 17 passed in 0.03s ==========================================================================

~/ / / / /parallel-computing-technologies/ /project  course-work +6 *5 +6 !1 ?4  just test-sequential-large -v          system Node  00:39:41
========================================================================== test session starts ==========================================================================
platform darwin -- Python 3.12.12, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project/.venv/bin/pytho
n
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project
configfile: pyproject.toml
collected 2 items

tests/test_bitonic_sort_large.py::TestLargeSequentialBitonicSorter::test_large_random_arrays[524288] PASSED          [ 50%]
tests/test_bitonic_sort_large.py::TestLargeSequentialBitonicSorter::test_large_random_arrays[1000000] PASSED         [100%]

========================================================================== 2 passed in 25.85s ==========================================================================
```

```
project — qwertannov@Oleksandrs-Laptop — -zsh — 179×47
..-work/project
..-work/project
~/ / / / /parallel-computing-technologies/ /project  course-work +8 *5 !6 ?7  just test-parallel -v                system Node  22:22:23
========================================================================== test session starts ==========================================================================
platform darwin -- Python 3.12.12, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project/.venv/bin/pytho
n
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project
configfile: pyproject.toml
collected 20 items

tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_empty PASSED                                            [  5%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_single_element PASSED                                   [ 10%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_two_elements_sorted PASSED                              [ 15%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_two_elements_reversed PASSED                            [ 20%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_power_of_two_length PASSED                              [ 25%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_non_power_of_two_length PASSED                          [ 30%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_already_sorted PASSED                                   [ 35%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_reverse_sorted PASSED                                   [ 40%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_all_duplicates PASSED                                   [ 45%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_with_duplicates PASSED                                  [ 50%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_negative_numbers PASSED                                 [ 55%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_single_process PASSED                                   [ 60%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_four_processes PASSED                                   [ 65%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_more_processes_than_elements PASSED                     [ 70%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_descending_order PASSED                                 [ 75%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_three_elements PASSED                                   [ 80%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_input_not_mutated PASSED                                [ 85%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_large_int64_safe PASSED                                 [ 90%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_large_random PASSED                                     [ 95%]
tests/test_bitonic_sort.py::TestParallelBitonicSorter::test_sort_timed PASSED                                       [100%]

========================================================================== 20 passed in 2.02s ==========================================================================

~/ / / / /parallel-computing-technologies/ /project  course-work +8 *5 !6 ?7  just test-parallel-large -v            system Node  22:22:36
========================================================================== test session starts ==========================================================================
platform darwin -- Python 3.12.12, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project/.venv/bin/pytho
n
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/qwertannov/Documents/kpi/3_course/2_sem/parallel-computing-technologies/course-work/project
configfile: pyproject.toml
collected 2 items

tests/test_bitonic_sort_large.py::TestLargeParallelBitonicSorter::test_large_random_arrays[524288] PASSED            [ 50%]
tests/test_bitonic_sort_large.py::TestLargeParallelBitonicSorter::test_large_random_arrays[1000000] PASSED           [100%]

========================================================================== 2 passed in 7.73s ==========================================================================
~/ / / / /parallel-computing-technologies/ /project  course-work +8 *5 !6 ?7                                        8s  system Node  22:22:50
```

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧАС ВИКОНАННЯ

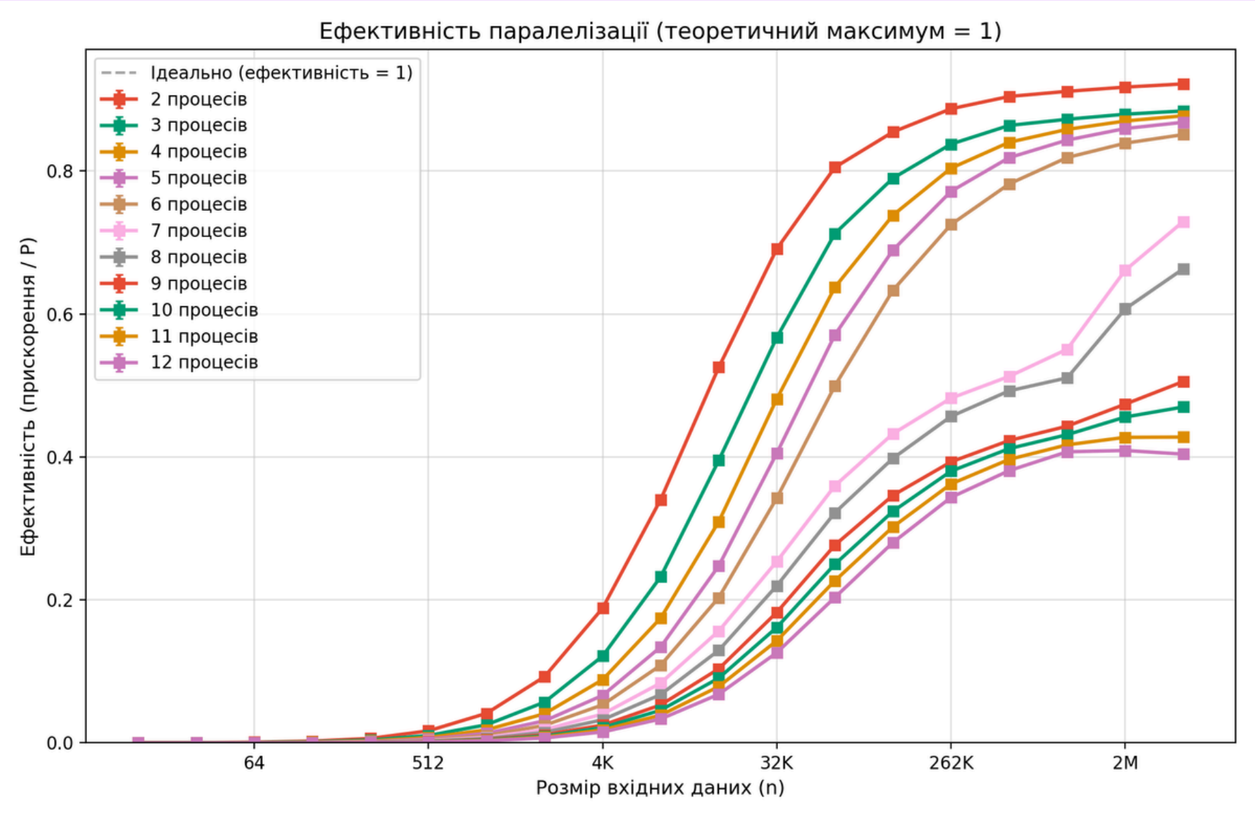
n	Найкращий P	Час, с	Прискорення
32 768	6	1,412	2,06×
65 536	6	2,192	3,00×
131 072	6	3,811	3,80×
4 194 304	8	14,319	5,31×

- для середніх масивів часто вигідніше P=6; для дуже великих – P=8.



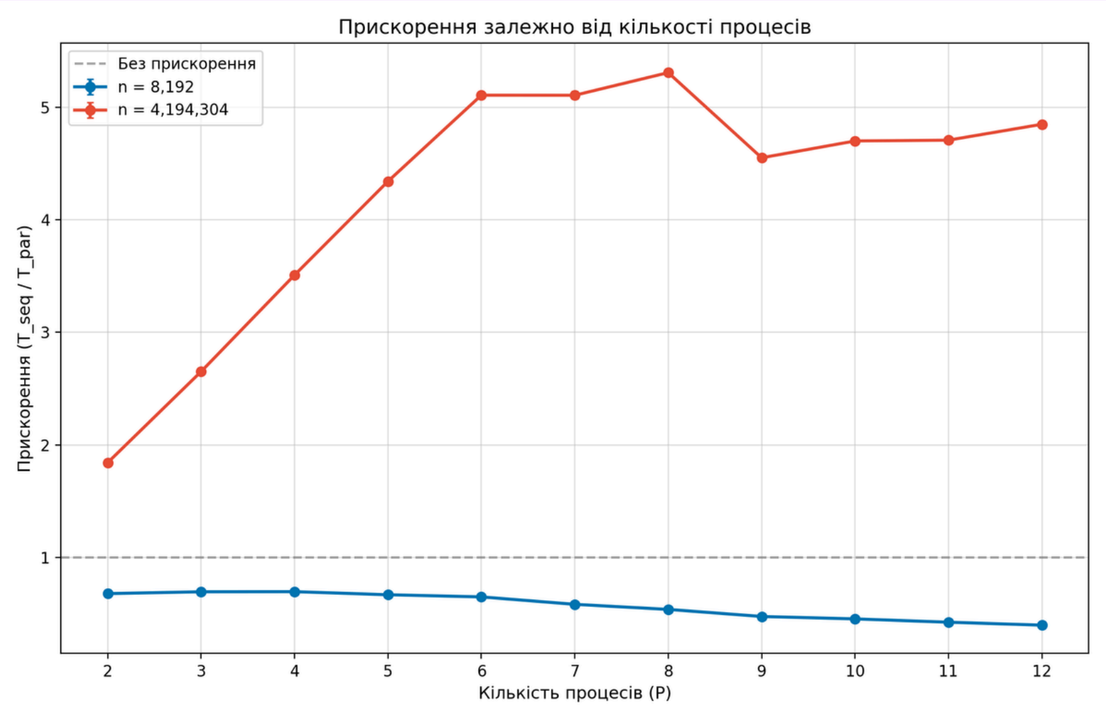
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРАЛЕЛІЗАЦІЇ

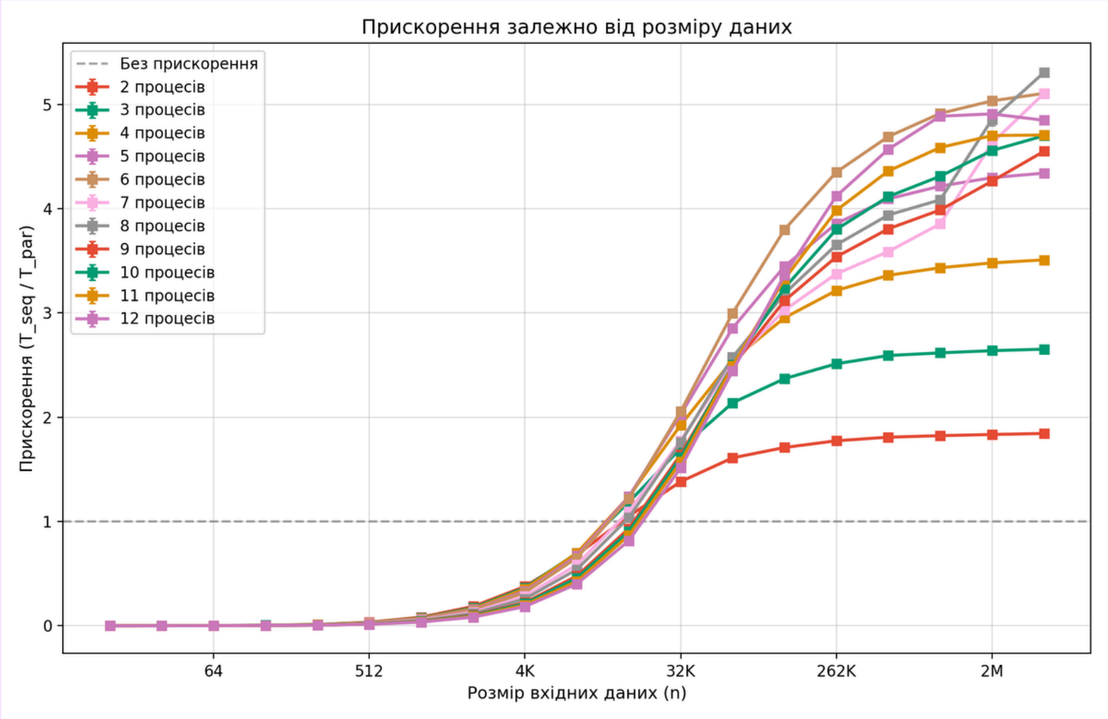
- n = 1 024: послідовний – 0,0041 с, паралельний (P=2) – 0,0497 с → паралельний варіант повільніший через накладні витрати.
- n = 131 072: послідовний – 1,448 с, паралельний (P=8) – 0,4546 с → прискорення 3,19×.
- n = 4 194 304: послідовний – 75,97 с, паралельний (P=8) — 14,319 с → прискорення 5,31×.



***ТЕСТУВАННЯ ПРОВОДИЛОСЬ НА ПРОЦЕСОРІ APPLE M1 PRO, 8 ЯДЕР**

ПРИСКОРЕННЯ





- Максимальне зафіксоване прискорення: 5,306× (P=8, n=4 194 304).
- P=2: до 1,84× (ефективність до 92,2%).
- P=4: до 3,51× (ефективність до 87,7%).
- P=8: до 5,31× (ефективність до 66,3%).
- Поріг доцільності: n ≈ 16 384

ВИСНОВКИ

5,31x
макс. прискорення
(P=8, n=4M)

92,2%
макс. ефективність
(P=2)

≥ 16K
поріг доцільності
паралелізації

- Паралельна реалізація наслідує ту саму логіку compare-swap, що й послідовна;
- Цільове прискорення > 1,2 досягнуто для масивів від 16 384 елементів;
- Реалізація підтримує довільні розміри масивів і різну кількість процесів.